

氢分子的精确电子波函数

Accurate Electronic Wave Functions for the H₂ Molecule

W. Kolos & C. C. J. Roothaan

芝加哥大学物理系分子结构与光谱实验室

Reviews of Modern Physics, 第 32 卷第 2 期, 1960 年 4 月

中山大学材料学院 林嘉馨 23302040 批注

批注颜色图例

【物理洞见】	公式/结论背后的物理图像与直觉理解
【方法论评述】	该方法/技巧的适用范围、优劣与局限
【历史背景】	这一结果在当时的重要意义与后续影响
【现代联系】	与现代量子化学方法/概念的对应关系
【批判性追问】	文章未充分讨论或个人认为值得深究的地方

目录

一、引言.....	2
二、基态精确波函数与矩阵元计算.....	2
三、激发态的精确波函数.....	3
四、基态的近似波函数——SCF 方法.....	4
五、基态各算符的期望值.....	5
六、结果与讨论.....	6
6.1 最优指数 α 与收敛性测试（表 I）.....	6
6.2 40 项波函数的能量与期望值收敛（表 II）.....	7
6.3 $\langle r^2 \rangle$ 和 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ 的收敛（表 III, 节选关键数据）.....	7
6.4 势能曲线（表 IV, 插值结果）.....	8
6.5 平衡距离与解离能的精确确定（表 V）.....	9
6.6 激发态计算结果与实验比较（表 X）.....	10
6.7 SCF 的系统性失效（表 XIII、图 3、4）.....	10
6.8 He ₂ ⁺⁺ 分子离子（表 XI）.....	10
6.9 SCF 计算结果（表 XII–XIV）.....	10
6.10 关联能与期望值的比较（表 XV–XVI）.....	11
七、图注（原文图 1—7 的翻译）.....	12
八、总体评述.....	12
参考文献.....	12

一、引言

James 和 Coolidge 在氢分子基态方面的奠基性工作¹，毫无疑问地证明了在波函数中显式引入电子间距 r_{12} 的重要价值。此后这两位作者以及 Present²⁻⁵ 将该方法推广至若干激发态，同样取得了令人满意的结果。凡是有实验能量可供比较的情形，计算值与实验值的符合程度均在 0.02—0.08 eV 之内，基态的符合最好。

【物理洞见】 为什么非得显含 r_{12} 不可？ H_2 的哈密顿量里有 $1/r_{12}$ 这一项，这是两电子关联的直接来源。SCF 用平均场把它“抹平”了，导致在 $r_{12} \rightarrow 0$ 处无法满足电子-电子 Kato 尖点条件 ($\partial\Psi/\partial r_{12}|_0 = 1/2\Psi$)，从而系统性地高估电子排斥能。James-Coolidge 展开直接把 $r_{12}^{-\mu}$ 塞进基函数，相当于从一开始就把两电子关联的正确行为“编进”了波函数，这才是它收敛速度碾压普通 CI 的根本原因。

我们认为有必要在精度和范围上对上述计算加以扩展。理想目标是获得能够正确描述分子电子、振动和转动运动的精确波函数。本文仅涉及电子波函数。我们为自己设定了以下任务：（1）将能量计算的精度提高若干有效数字；（2）对多个核间距值进行计算，以获得精确的势能曲线；（3）对能量以外的各种算符期望值进行更详尽的计算；（4）将所得精确波函数与其他近似波函数（其中之一是 SCF 自洽场函数）进行比较。

【历史背景】 文章发表于 1960 年，当时电子计算机刚刚在科学计算中普及。能在 Univac 1103 上把 H_2 结合能算到 0.0001 eV 量级，本身就是极其罕见的计算成就。更重要的是，目标（4）——把精确解和 SCF 做定量比较——背后有很清楚的动机：Roothaan 本人就是 Hartree-Fock-Roothaan 方程的提出者，他比任何人都清楚 SCF 究竟差在哪里，用 H_2 这个可以做到近精确解的体系来“标定”SCF 的误差，是最直接的办法。这套思路就是今天所说的 benchmark calculation 的雏形。

与近似波函数的上述比较具有特殊意义，可作为理解此类函数对两电子以上体系的有效性与局限性的基础——在两电子以上的体系中，我们几乎不可能构造出与最佳 H_2 函数同等精度的波函数。本文的计算结果应能激发进一步的研究，例如电子波函数与核矩的耦合问题。

二、基态精确波函数与矩阵元计算

对于给定核间距 R ，基态精确波函数展开为：

$$\Phi = \sum_i c_i \Phi_i \quad (1)$$

其中基函数 Φ_i 是对两个电子对称化的乘积：

$$\Phi_i = \Psi_{\{p_i q_i r_i s_i \mu_i\}} + \Psi_{\{r_i s_i p_i q_i \mu_i\}} \quad (2)$$

$$\Psi_{\{p q r s \mu\}} = e^{\{-\alpha(\zeta_1 + \zeta_2)\}} \cdot \zeta_1^p \eta_1^q \zeta_2^r \eta_2^s \cdot r_{12}^{-\mu} \quad (3)$$

【物理洞见】 为什么用椭圆坐标 (ζ, η) 而不用更常见的球坐标？ H_2 是双中心体系，以两个质子为焦点的椭圆坐标天然匹配体系的 $D_{\infty h}$ 对称性： $\zeta = (r_a + r_b)/R$ 描述电子离两核的平均远近， $\eta = (r_a - r_b)/R$ 描述电子相对两核的不对称性。这种坐标选择让波函数的解析形式和物理图像高度吻合，展开收敛极快。如果换成球坐标，展开几百项都未必能达到相同精度。

【物理洞见】 注意式（3）里 $r_{12}^{-\mu}$ 这一因子。 $\mu=0$ 就是普通的 CI 展开， $\mu \geq 1$ 才是真正引入两电子相关。从表 I 可以看到，加入第一个 $\mu=1$ 的项（第 5 行，从 4 项到 5 项），结合能从 4.08 eV 一跃到 4.57 eV，提升了将近 0.5 eV——这比后面加十几个 $\mu=0$ 的项效果还要大。这个数字很直观地说明了关联能在化学键描述里的核心地位。

【方法论评述】 $q_i + s_i$ 的奇偶性决定了态的空间对称性：偶数 $\rightarrow \Sigma_g^+$ （基态），奇数 $\rightarrow \Sigma_u^+$ （激发态）。这是群论宇称守恒在展开中的直接体现，同时也大幅减少了需要计算的矩阵元数量——对称性不允许的项直接不需要算。

显然 Φ_i 关于指标 1 和 2 是对称的，故代表单重态。若 $q_i + s_i$ 为偶数，则 Φ_i 关于分子中心的反

演是对称的；由于不存在方位角依赖，这意味着 Φ_i 属于 $^1\Sigma_g^+$ 种类。展开系数 c_i 满足久期方程
展开系数 c_i 由久期方程（广义本征值问题）决定：

$$\sum_j (H_{ij} - E S_{ij}) c_j = 0 \quad (4)$$

$$H_{ij} = \langle \Phi_i | H | \Phi_j \rangle, \quad S_{ij} = \langle \Phi_i | \Phi_j \rangle \quad (5)$$

H 为电子哈密顿量。能量 E 是以下行列式方程的最低根：

$$\text{Det}(H - ES) = 0 \quad (6)$$

【物理洞见】 式（6）是变分原理的直接结果，变分定理保证：项数越多，所得能量越低，越接近真实基态能量的上界。表 II 中能量随项数单调下降就是这个定理的数值体现。但要注意一点：变分上界只对能量成立，对 $\langle r^2 \rangle$ 、 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ 这些期望值并没有类似保证，它们的误差可能大得多，而且没有单调性——这正是作者在后面单独篇幅分析期望值收敛性的原因。

电子哈密顿量为：

$$H = H_1 + H_2 + H_{12} \quad (7)$$

$$H\lambda = -\frac{1}{2}\Delta\lambda - [(r_{-1}\{a\lambda\})^{-1} + (r_{-1}\{b\lambda\})^{-1}], \quad \lambda = 1, 2 \quad (8)$$

$$H_{12} = (r_{12})^{-1} \quad (9)$$

为计算矩阵元，引入非对称哈密顿量 $H' = 2H_1 + H_{12}$ ，利用 Φ_i 关于 1、2 的对称性，结合式（2）、（3）、（5），可得矩阵元 H_{ij} 的四项分解（见原文式 10）。原始积分定义为：

$$K_{\{pqrs\}}^{\mu} = \iint dV_1 dV_2 (\zeta_1^2 - \eta_1^2)^{-1} \cdot e^{\{-2\alpha(\zeta_1 + \zeta_2)\}} \cdot \zeta_1^p \eta_1^q \zeta_2^r \eta_2^s \cdot r_{12}^{\mu} \quad (11)$$

【方法论评述】 原始积分 K 的解析计算是全文技术难度最高的部分，详见作者同期前文（文献 6）。 μ 的范围 $-1 \leq \mu \leq 4$ 不是随意定的： $\mu = -1$ 对应排斥能计算， $\mu = 0, 1, 2$ 对应波函数本身的项， $\mu = 3, 4$ 则是用格林定理变换动能矩阵元时额外引入的幂次。这个范围的确定本身就需要仔细的代数推导。

首先变换动能的贡献。利用格林定理，对式（12）中电子 1 的积分进行变换，引入缩合指标：

$$\bar{p} = p + p', \quad \tilde{p} = p + p', \quad \hat{p} = (\mu'p + \mu p')/\bar{p} \quad (16)$$

以及对 $\bar{q}$ 、 $\bar{r}$ 、 $\bar{s}$ 、 $\bar{q}$ 的类似定义。原始积分 $K_{\{pqrs\}}^{\mu}$ 用标准函数表示的求值方法已在前文⁶中给出，适用范围为 $-1 \leq \mu \leq 4$ ，这对包含 r_{12} 和 r_{12}^2 项的波函数已充分且必要。

完整矩阵元表达式（原文式 15）为：

$$\langle pqrs\mu | H' | p'q'r's'\mu' \rangle = -4R^{-2} \{ \alpha^2 (K_{\{\bar{p}+2, \bar{q}\bar{r}\bar{s}\}}^{\mu} - K_{\{\bar{p}\bar{q}\bar{r}\bar{s}\}}^{\mu}) - 2\alpha [\tilde{p}(K_{\{\bar{p}+1, \bar{q}\bar{r}\bar{s}\}}^{\mu} - K_{\{\bar{p}-1, \bar{q}\bar{r}\bar{s}\}}^{\mu}) + 2K_{\{\bar{p}+1, \bar{q}\bar{r}\bar{s}\}}^{\mu} + \dots] + 8R^{-1} K_{\{\bar{p}+1, \bar{q}\bar{r}\bar{s}\}}^{\mu} \dots \quad (15, \text{简写})$$

（完整展开式较长，原文已给出全部项次，此处以简写形式示意）

$$\text{重叠矩阵元: } \langle pqrs\mu | p'q'r's'\mu' \rangle = K_{\{\bar{p}+2, \bar{q}\bar{r}\bar{s}\}}^{\mu} - K_{\{\bar{p}, \bar{q}+2, \bar{r}\bar{s}\}}^{\mu} \quad (15b)$$

【方法论评述】 格林定理在这里起到两个作用：一是把含二阶导数的动能算符转化为梯度内积，降低了被积函数的奇异性，方便数值计算；二是消除波函数在核位置奇点带来的积分困难。这个技巧在现代量子化学解析积分程序里仍然是标准操作。

三、激发态的精确波函数

本文处理了三个低激发态： **$^3\Sigma_u^+$ 排斥态**（解离为两个正常 H 原子）、 **$^1\Sigma_u^+$ 吸引态**（解离为 $1s + 2s/2p\sigma$ 原子）、 **$^1\Sigma_g^+$ 第一激发吸引态**（解离为质子 + H^- 基态）。

（1）排斥性 $^3\Sigma_u^+$ 态，解离为正常原子。该态的波函数为

$$\Phi_i = \Psi_{\{p_i q_i r_i s_i \mu_i\}} - \Psi_{\{r_i s_i p_i q_i \mu_i\}}$$

其中 $q_i + s_i$ 为奇数, $\Psi_{\{pqrs\mu\}}$ 由式 (3) 给出。此态是其种类中能量最低的, 故能量仍为相应久期方程的最低根。

(2) 吸引力 ${}^1\Sigma^+$ 态, 解离为 $1s$ 和 $(2s, 2p\sigma)$ 原子。对于波函数 Φ_i , 式 (2) 成立, 但现在 $q_i + s_i$ 为奇数。能量同样为久期方程的最低根。

(3) 第一激发(吸引力) ${}^1\Sigma^+$ 态, 解离为质子和 H^- 基态。波函数形式与基态相同, 但能量取久期方程的次低根。在计算过程中, 无需保持波函数与基态函数正交; 只需在每个近似阶段始终取次低根, 即可保证该能量始终是真实能量的上界⁷。

【物理洞见】 第一激发 ${}^1\Sigma^+$ 态解离为 $H^+ + H^-$ (质子加氢负离子基态), 这是离子型解离通道, 与基态的共价型通道在势能面上会发生“回避交叉”。作者不做强制正交化、直接取次低根的做法在数学上没问题 (Hylleraas-Undheim 定理保证次低根始终是激发态能量的上界), 但实际操作中需要确认在整个 R 扫描过程中追踪的始终是同一个态, 不能在回避交叉附近“跟丢”了。

【批判性追问】 作者坦承激发态符合程度明显差于基态 (表 X 里 ${}^1\Sigma^+$ 能量偏差约 0.07 eV , 比基态高出一两个数量级), 并归因于“单一 α 值不够用”。但文章并没有给出如果用两个独立 α 能改善多少的估计, 也没有讨论激发态关联能的行为。这里留了一个明显的缺口——Wolniewicz 后来 (1966 年) 才用更完备的展开把激发态精度提上去。

四、基态的近似波函数——SCF 方法

对于两电子以上的体系, 精确计算远比 H_2 困难。特别是, 目前看来对两个以上 (确切地说, 三四个以上) 电子的波函数, 几乎不可能将电子间距离显式地引入。为了深入了解 n 电子体系中近似波函数的可靠性, 有必要在 H_2 上进行此类计算, 并将结果与精确结果加以比较。

对 n 电子体系最重要的近似函数是 SCF (自洽场) 函数。 H_2 的 SCF 函数最初由 Coulson⁸ 确定, 他使用椭圆坐标中的五项展开作为轨道。在之前的论文⁶中, 我们报告了一个使用与 Coulson 相同基函数但对指数 α 也进行最小化的略有改进的轨道。结合本文工作, 我们决定通过增加项数来提高轨道的灵活性。轨道展开为

$$\varphi = \sum_i a_i \varphi_i \quad (17)$$

其中基函数 φ_i 定义为

$$\varphi_i = e^{-\alpha \xi} \xi^p \eta^q \quad (18)$$

由于所有 φ_i 均属 σ_g 种类, q_i 始终为偶数。轨道 (17) 归一化, 因此

$$\sum_{ij} a_i S_{ij} a_j = 1 \quad (19)$$

SCF 轨道展开为 $\varphi = \sum_i a_i \varphi_i$, 基函数 $\varphi_i = e^{-\alpha \xi} \xi^p \eta^q$, 轨道系数满足 **Roothaan 原本征值方程**:

$$\sum_j (F_{ij} - \varepsilon S_{ij}) a_j = 0 \quad (21)$$

$$F_{ij} = H_{ij} + \sum_{kl} g_{ijkl} a_k a_l \quad (22)$$

$$H_{ij} = \langle \varphi_i | -\frac{1}{2}\Delta - (r_a)^{-1} - (r_b)^{-1} | \varphi_j \rangle$$

$$g_{ijkl} = \iint dV_1 dV_2 \varphi_i(1) \varphi_j(1) \varphi_k(2) \varphi_l(2) r_{12}^{-1} \quad (23)$$

【现代联系】 式 (21) 正是 Roothaan (1951) 那篇论文里的 $FC = SC\varepsilon$, 只不过这里用的是椭圆坐标基函数而非原子轨道。Roothaan 是本文共同作者, 所以这段 SCF 计算可以看作他在自己的方法论框架下做的自我验证。⁹ 项函数的轨道尖点值和精确值 -1 只差第四位小数, 说明展开已经非常接近 Hartree-Fock 极限, 之后的误差基本纯属关联能, 和基组不完备关系不大了。

【物理洞见】 原文说“通常的交换项不出现在式 (22)”——这是因为 H_2 基态是闭壳层单重态, 两个电子占同一空间轨道、自旋相反, 交换积分恰好被 Coulomb 积分抵消, Fock 算符退化为纯 Coulomb 形式。换成开壳层或多轨道体系, 这个简化就不成立了, 交换项必须保留, 这正是 UHF 和 ROHF 的区别所在。

轨道能量 ϵ 是久期方程 $\text{Det}(F - \epsilon S) = 0$ 的最低根 (24)，总电子能量为

$$E = \sum_{ij} a_i (H_{ij} + F_{ij}) a_j \quad (25)$$

【方法论评述】 式 (25) 和精确展开的久期方程 (4) 在形式上像，但物理内容完全不同。精确展开里的 H_{ij} 包含全部两体相互作用；而 F_{ij} 是平均场有效算符，把两电子排斥“平均”成了一个等效单体势。这才是 SCF 系统低估关联能的根源——它描述的是“在其他电子平均场中运动的独立电子”，而不是真实的两个相互作用的电子。

矩阵元 S_{ij} 、 H_{ij} 以及超矩阵元 $g_{\{ijkl\}}$ 的计算是基本而直接的； H_{ij} 的动能部分先用格林定理变换为 $\frac{1}{2} \int dV (\nabla \phi_i) \cdot (\nabla \phi_j)$ 。各量的积分表达式为（以 p 为缩合指标 $p_i + p_j$ 、 q 为 $q_i + q_j$ ）：

$$H_{ij} = \pi R \{ (q+1)^{-1} [\alpha^2 A_{-p}(2\alpha) - \alpha p A_{\{p-1\}}(2\alpha) + p p_j A_{\{p-2\}}(2\alpha)] + (q-1)^{-1} q_i q_j A_{-p}(2\alpha) \} - 2\pi R^2 (q+1)^{-1} A_{\{p+1\}}(2\alpha) \quad (26a)$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \pi R^3 [(q+1)^{-1} A_{\{p+2\}}(2\alpha) - (q+3)^{-1} A_{-p}(2\alpha)] \quad (26b)$$

$$g_{\{ijkl\}} = K_{\{p+2, q\bar{p}\bar{q}\}}^{-1} - K_{\{p, q+2, \bar{p}\bar{q}\}}^{-1} \quad (26c, \text{简写})$$

其中 $A_{-n}(x)$ 在前文式 (26) 中已给出定义。SCF 计算通过迭代进行，每次利用求解式 (21) 所得系数 a_i 重新计算下一轮的 Fock 矩阵 F_{ij} 。在两个配对电子构成单重基态这一特殊情况下，式 (22) 中通常的交换项不出现。

另一种重要的近似波函数是组态相互作用 (CI) 叠加。当 $\mu=0$ 时，式 (1) — (3) 即定义了这样一种叠加。对于基态， $q_i + s_i$ 须为偶数： q_i 、 s_i 均为偶数的项代表 $\sigma g \sigma g'$ 类型的组态， q_i 、 s_i 均为奇数的项代表 $\sigma u \sigma u'$ 类型的组态。此外， $\pi g \pi g'$ 或 $\pi u \pi u'$ 、 $\delta g \delta g'$ 等类型的组态可以通过将相应项乘以 $\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$ 、 $\cos 2(\varphi_1 - \varphi_2)$ 等方便地加入。

五、基态各算符的期望值

判断近似波函数质量时，以能量符合程度为标准往往只是粗略的衡量，因为波函数的均方根误差大致等于能量相对误差的平方根：若能量精确到四位有效数字，波函数约精确到两位有效数字。后者还是对所有电子坐标积分平均的误差；在实际情况中，对某些关键电子坐标位置，波函数的误差可能远大于此均值，有时甚至发散。若用近似波函数计算某些算符的期望值，不同的算符对这些关键点的权重差异很大，因此完全可能出现能量计算精度高而其他算符期望值精度差的情形。

【物理洞见】 这个说法的数学根源是：变分能量误差 $\delta E \propto \|\delta\Psi\|^2$ (二阶量)，所以波函数误差 $\|\delta\Psi\| \propto \sqrt{(\delta E/E)}$ (一阶量)。能量收敛到 10^{-6} a.u. ，并不代表波函数在所有坐标区域都同样精确——尤其在 $r_{12} \rightarrow 0$ 和核附近这些奇异点附近，近似最差。这一认识为后面专门分析 $\langle r^2 \rangle$ 、 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ 的收敛性提供了充分的物理动机，不然读者可能会疑惑：能量都算这么准了，期望值还有什么好分析的？

为了从纯理论角度深入了解这一问题，可按如下方式进行：首先用各种精确形式的波函数（通过增加展开长度来提高灵活性）计算算符期望值；对不同展开长度下期望值的收敛情况进行检查，即可判断出最佳精确波函数给出的期望值收敛到几位有效数字；这些结果随后被采纳为相关量的“实验”参考值。再将各种近似波函数（如 SCF）所得期望值与这些参考值加以比较。

我们研究的算符为 r_{12}^{-1} 、 ξ_1 、 r^2 （即 r_1^2 ）以及 $3z_1^2 - r_1^2$ 。前两者不能直接与实验数据比较，但可以反映波函数的特性： r_{12}^{-1} 是总电子排斥能； $\xi = \langle \xi_1 \rangle$ 是以两质子为焦点的椭球面，是分子电荷云大小的度量。后两者则与实验有直接关系：摩尔抗磁磁化率中的 Larmor 项由下式给出⁹：

本文研究的四个算符为：

- (1) r_{12}^{-1} ：总电子排斥能，反映波函数对两电子接近区域的描述能力。
- (2) ξ_1 ：以两质子为焦点的椭球坐标，是分子电荷云大小的度量。
- (3) r_1^2 ：与摩尔抗磁磁化率 χ_L 的 Larmor 项直接相关：

$$\chi_L = \frac{1}{6} N r_0 a_0^2 \sum_{\lambda=1}^{\infty} \{ \lambda^2 \} \langle r^{-\lambda^2} \rangle \quad (28)$$

(4) $3z_1^2 - r_1^2$: 与分子四极矩 Q 直接相关:

$$Q = e a_0^2 (R^2 - \sum_{\lambda=1}^{\infty} \sum_{\lambda=2}^{\infty} \langle 3z_{\lambda}^2 - r_{\lambda}^2 \rangle) \tag{29}$$

利用最新物理常数¹⁰, 以 CGS 单位制得到:

$$\chi_L = 1.5847 \times 10^{-6} \langle r^2 \rangle \tag{30}$$

$$Q = 1.3449 \times 10^{-26} (R^2 - 2 \langle 3z^2 - r^2 \rangle) \tag{31}$$

【现代联系】 $\langle r^2 \rangle$ 和 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ 这两个量在今天的量子化学计算里仍是核心性质, 分别对应磁响应和电四极矩。本文的一个重要发现是: SCF 算出的 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ 误差约 15%, 但能量误差只有约 1%。这为现代量子化学中"计算磁性质和多极矩需要比优化几何构型高一档次的基组"这条经验规则提供了最早的数值依据。

【批判性追问】 作者只讨论了这四个算符, 并未单独分析动能 $\langle T \rangle$ 和电子-核吸引能 $\langle V_{eN} \rangle$ 的收敛性, 这对于验证维里定理各分量的分配是否正确其实很有参考价值。另外, r_{12}^{-1} 在 $r_{12} \rightarrow 0$ 处奇异, 理论上期望值 $\langle r_{12}^{-1} \rangle$ 的收敛速度应慢于能量 (因为波函数在此处近似最差), 但文章没有明确讨论这一点——从表 II 的数值可以看到端倪, 但没有做定量分析。

r_{12}^{-1} 、 ξ_1 、 r_1^2 、 $3z_1^2 - r_1^2$ 用原始积分表示的实际计算是直接的, 我们略去显式公式。

六、结果与讨论

6.1 最优指数 α 与收敛性测试 (表 I)

计算在位于赖特-帕特森空军基地的雷明顿-兰德 Univac 科学 1103 和 1103A 计算机上完成。第一组计算是对 James 和 Coolidge 早期计算的略微延伸: 在接近平衡距离的 $R=1.4$ 处, 对不同 α 值和最多 15 项的展开计算了结合能, 结果见表 I。

表 I 中同一水平线上的能量对应于包含该行第二列及其上方所有项的波函数。这些计算一方面验证了我们的结果与 James-Coolidge 结果的相互一致性, 另一方面确定了最佳 α 值依赖于所用展开, 但对较长展开呈现收敛趋势 (尽管对无穷长展开 α 值无关紧要)。有趣的是, 对 11 项展开, 能量在 $\alpha \approx 0.75$ 和 $\alpha \approx 0.95$ 处各有一个极小值, 后者给出略低的能量。James 和 Coolidge 正是从这一情形中确定了 $\alpha=0.75$; 而 $\alpha=0.95$ 更优 显然是更好的选择, 因为该极小值更低, 且在较长展开中持续存在。

【表 I】 氢分子基态用 3 至 15 项波函数及不同指数计算的结合能 (单位: eV, $R = 1.4$ a.u.)

项数	$\xi_1 \eta_1$	$\xi_2 \eta_2$	r_{12}	μ	$\alpha=0.75$	$\alpha=0.875$	$\alpha=0.95$
3	00	10	0	0	3.5960	—	3.6416
4	01	01	0	0	4.0814	—	4.1263
5	00	00	1	0	4.5297	4.6464	4.6698
6	10	02	0	0	4.5823	4.6562	4.6705
7	00	20	0	0	4.5967	4.6562	4.6753
8	00	00	2	0	4.6132	4.6602	4.6912
9	00	00	0	2	4.6931	4.7048	4.7098
10	01	01	1	1	4.6932	4.7050	4.7098
11	00	12	0	0	4.7073	4.7057	4.7104
12	00	02	1	0	4.7146	4.7149	4.7183
13	00	10	1	0	4.7220	4.7265	4.7225
14	10	10	0	0	4.7226	4.7397	4.7406
15	11	11	0	0	4.7262	4.7408	4.7415

【方法论评述】 α 的物理含义是波函数的衰减特征宽度， α 越大衰减越快，对应电子被束缚得越紧。 $\alpha = 0.95$ 在平衡距离附近更优，反映了 H_2 基态电子云的实际分布。需要注意的是，对有限截断的展开，最优 α 依赖于所包含的项数；只有基组趋于完备， α 的具体取值才会变得无关紧要。这提示我们：在用截断基组时，参数优化对计算精度的影响是相当可观的——这个道理和现代 cc-pVXZ 基组设计中的指数优化步骤是一回事。

6.2 40 项波函数的能量与期望值收敛（表 II）

在平衡距离附近大致优化出 $\alpha=0.95$ 之后，保持 α 固定，逐步将展开长度增至 40 项。新项的添加顺序在很大程度上是任意的，但我们遵循了一定的判断原则：凡是在总能量第八位数字上没有改善的项均被舍去。结果列于表 II，除总能量 E 和结合能 D 外，还列出了期望值 $\langle r_{12}^{-1} \rangle$ 和 $\langle \xi_1 \rangle$ ，以及比值 $V/2E$ （ V 为势能， E 和 V 均包含核排斥）。

对任意 R 值，该比值满足维里定理的推论¹¹：

$$V/2E = 1 + \frac{1}{2}(R/E)(dE/dR) \quad (32)$$

由此可见， $V/2E$ 在平衡距离 $R = R_e$ 处应趋于 1（对精确电子波函数成立）。 $R = 1.4$ 处极限值 1.00017 表明平衡距离略大于 1.4 a.u.。表 II 显示，对 40 项波函数， $\langle r_{12}^{-1} \rangle$ 和 $\langle \xi_1 \rangle$ 收敛到 4—5 位有效数字，总能量收敛到 6—7 位，结合能收敛到 4—5 位。

【表 II】氢分子基态用 4 至 40 项波函数（ $\alpha = 0.95$ ， $R = 1.4$ ）计算的能量及 r_{12}^{-1} 和 ξ 的期望值（原文共 40 行，下表仅列代表性行次）

项数	ξ_1	η_1	ξ_2	η_2	r_{12}	$-E$ (a.u.)	D (eV)	$V/2E$	$\langle r_{12}^{-1} \rangle$	$\langle \xi \rangle$
1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—
4	0	1	0	1	0	1.151645	4.1262	1.00628	0.62942	2.1825
5	0	0	0	0	1	1.171619	4.6697	1.00056	0.59380	2.1917
10	0	1	0	1	1	1.173112	4.7103	0.99920	0.58998	2.2095
15	1	1	1	1	0	1.174308	4.7429	1.00040	0.58767	2.2115
20	0	0	2	0	1	1.174316	4.7431	1.00041	0.58766	2.2114
25	1	0	1	0	1	1.174357	4.7442	1.00033	0.58756	2.2119
30	2	0	3	0	0	1.174375	4.7447	1.00027	0.58752	2.2121
35	1	2	1	2	0	1.174440	4.7465	1.00017	0.58737	2.2127
40	2	1	2	1	0	1.174440	4.7465	1.00017	0.58737	2.2127

（原表共 40 行，此处列出代表性行次以展示收敛趋势；完整数据见原文表 II）

【物理洞见】看 $V/2E$ 这列很有意思：它在前几项展开时振荡幅度还挺大（从 1.006 到 0.996），随项数增加才慢慢收敛到 1.0002，而不是精确的 1.0000。这个 0.02% 的小偏差其实正好反映了 $R = 1.4$ 不是精确的平衡距离（真实 $R_e \approx 1.4008$ ）。维里定理的推论 $V/2E = 1 + \frac{1}{2}(R/E)(dE/dR)$ 在这里充当了一个内置标尺，不需要对 R 求数值导数就能判断当前是否处于平衡点。其精妙之处在于：能量本身的误差是二阶量，而 $V/2E-1$ 对平衡距离偏差的响应是一阶的，所以用这个比值来定位 R_e 比直接求能量极小更精确。

【方法论评述】能量收敛到 6—7 位有效数字， $\langle \xi_1 \rangle$ 只有 4—5 位， $\langle r^2 \rangle$ 和 $\langle 3z^2-r^2 \rangle$ 更只有 2—4 位（表 III）。“能量优先收敛”在变分计算里很普遍，根本原因是变分原理对能量有特殊保护（误差为二阶），对其他期望值则没有。现代量子化学里计算 NMR 化学位移、极化率时往往需要比优化几何结构高一档次的基组，道理就在这里。本文可以说是为这条经验规则提供数值依据的最早文献之一。

6.3 $\langle r^2 \rangle$ 和 $\langle 3z^2-r^2 \rangle$ 的收敛（表 III，节选关键数据）

下一步计算旨在获得基态的精确势能曲线。对 $R = 0.4$ 至 4.2 a.u. 范围内的 27 个 R 值，用相同的 40 项波函数重新对 α 进行变分优化。计算所得 E 和 V 列于原文表 IV 第二至第六列；对每个 R 值，最佳 α 通过插值（假设 E 关于 α 为抛物线）确定。插值所得 E 、 D 、 $V/2E$ 和 α 列于第七至第十列。下表仅列出各 R 值的插值结果。

【表 IV（插值部分）】氢分子基态用 40 项波函数计算的总能量与势能（原文含计算原始值，下表仅列插值结果）

R (a.u.)	-E (a.u.)	D (eV)	V/2E	α
0.8	1.020175	0.5490	1.306482	0.6550
0.9	1.083651	2.2761	1.219026	0.6856
1.0	1.124517	3.3881	1.143352	0.7592
1.1	1.150043	4.0826	1.093637	0.8477
1.2	1.164930	4.4877	1.055048	0.8715
1.3	1.172323	4.6889	1.024703	0.9170
1.35	1.173934	4.7327	1.011824	0.9538
1.39	1.174420	4.7459	1.002439	0.9871
1.40	1.174442	4.7465	1.000209	0.9958
1.41	1.174428	4.7461	0.998022	1.0040
1.45	1.174022	4.7351	0.989695	1.0340
1.5	1.172828	4.7026	0.979056	1.0549
1.6	1.168538	4.5859	0.963510	1.0863
1.8	1.154985	4.2171	0.938545	1.2138
2.0	1.137999	3.7549	0.921651	1.3140
2.2	1.119920	3.2630	0.910970	1.4589
2.4	1.102084	2.7777	0.905188	1.5838
2.6	1.085288	2.3207	0.903420	1.7257
2.8	1.069956	1.9035	0.904991	1.8798
3.0	1.056297	1.5318	0.909253	2.0338
3.2	1.044395	1.2080	0.915342	2.1535
3.6	1.025663	0.6983	0.931231	2.4781
3.8	1.018506	0.5035	0.939760	2.6481
4.0	1.012653	0.3443	0.947843	2.8154
4.2	1.007867	0.2141	0.954844	2.9566

【批判性追问】表 III 里 $\langle 3z^2-r^2 \rangle$ 的收敛明显比能量慢，而且振荡还挺不规律——从第 8 项的 0.486 跳到第 12 项的 0.523 再到第 25 项的 0.514。这说明这个量对波函数在大 r 处（远离两核的区域）的行为比较敏感，而有限展开在这些区域收敛较慢。作者只说“收敛到 2—3 位有效数字”，但并没有给出误差上界的估计，也没有讨论哪类基函数对 $\langle 3z^2-r^2 \rangle$ 收敛贡献最大。

6.4 势能曲线（表 IV，插值结果）

为获得精确的结合能 D_e 和平衡核间距 R_e ，在 $R=1.4$ 附近密集布点，用 40 项函数和 $\alpha=0.995$ 进行计算，再对 3 个点用 50 项函数重复计算。结果列于表 V。40 项和 50 项函数给出的 D_e 分别为 4.7466 eV 和 4.7467 eV，与实验值¹² 4.7466 ± 0.0007 eV 高度吻合。利用条件 $V/2E=1$ 确定 R_e ：

$$R_e = 1.40083 \text{ a.u.} = 0.74128 \text{ \AA} \quad (40 \text{ 项函数})$$

$$R_e = 1.40081 \text{ a.u.} = 0.74127 \text{ \AA} \quad (50 \text{ 项函数})$$

最新实验值¹³ 0.74116 Å 与计算结果略有偏差；这是因为该实验值是通过光谱分析加上理论修正得到的，期待更精细的修正计算能改善符合程度。

【表 V】在平衡距离附近 R 值下 H_2 基态用 40 项和 50 项函数 ($\alpha=0.995$) 计算所得能量的变化

项数	R (a.u.)	-E (a.u.)	D (eV)	-V (a.u.)	V/2E
40	1.3809	1.174369	4.7445	2.359300	1.004497
40	1.3909	1.174426	4.7461	2.354061	1.002218
40	1.3959	1.174440	4.7465	2.351452	1.001095
40	1.3999	1.174444	4.7466	2.349371	1.000206
40	1.4009	1.174444	4.7466	2.348852	0.999984
40	1.4019	1.174444	4.7466	2.348332	0.999763
40	1.4059	1.174440	4.7465	2.346258	0.998884
40	1.4109	1.174426	4.7461	2.343672	0.997795
40	1.4209	1.174371	4.7446	2.338523	0.995649
50	1.3999	1.174448	4.7467	2.349370	1.000202
50	1.4009	1.174448	4.7467	2.348851	0.999981
50	1.4019	1.174448	4.7467	2.348331	0.999760

【物理洞见】 最优 α 随 R 单调增大（从小 R 时的 0.66 到大 R 时的接近 3.0），这个趋势有清晰的物理图像： α 控制波函数的衰减快慢， R 小时两核离得近，电子感受到的等效核电荷更大，波函数应该更“紧”（ α 大）； R 大时靠近解离极限，电子越来越接近孤立 H 原子状态， α 趋向 H 原子 1s 轨道对应的值（约 1.0，但因为还含有 r_{12} 的贡献，实际要更大）。 α 对 R 的依赖关系本身就是波函数随核间距演化的一个直观“体温计”。

6.5 平衡距离与解离能的精确确定（表 V）

在 $R \approx 1.4$ a.u. 附近密集布点，用 40 项（ $\alpha = 0.995$ ）和 50 项函数进行精细计算。利用 $V/2E = 1$ 的条件确定平衡距离：

$$R_e = 1.40083 \text{ a.u.} = 0.74128 \text{ \AA} \quad (40 \text{ 项})$$

$$R_e = 1.40081 \text{ a.u.} = 0.74127 \text{ \AA} \quad (50 \text{ 项})$$

$$D_e = 4.7467 \text{ eV} \quad (50 \text{ 项}) \quad \text{vs.} \quad \text{实验值 } 4.7466 \pm 0.0007 \text{ eV}$$

项数	R (a.u.)	-E (a.u.)	D (eV)	-V (a.u.)	V/2E
40	1.3999	1.174444	4.7466	2.349371	1.000206
40	1.4009	1.174444	4.7466	2.348852	0.999984
40	1.4019	1.174444	4.7466	2.348332	0.999763
50	1.3999	1.174448	4.7467	2.349370	1.000202
50	1.4009	1.174448	4.7467	2.348851	0.999981
50	1.4019	1.174448	4.7467	2.348331	0.999760

表 V：平衡距离附近 H₂ 基态能量的精细变化（ $\alpha = 0.995$ ）

【物理洞见】 用 $V/2E = 1$ 而不是“对 R 求极小”来定 R_e ，是本文里最聪明的技巧之一。原因其实不复杂：数值求极小要做数值微分，误差会被放大；而 $V/2E$ 是直接计算势能和总能量的比值，没有数值微分的误差放大问题。维里定理保证两者数学上等价（ $V/2E = 1 + \frac{1}{2}(R/E)(dE/dR)$ ，令 $dE/dR = 0$ 即得 $V/2E = 1$ ），但数值精度完全不同。这种把物理定理转化为计算优势的做法，在计算物理里是一类很值得学习的思路。

【历史背景】 50 项函数给出 $D_e = 4.7467 \text{ eV}$ ，与实验值 $4.7466 \pm 0.0007 \text{ eV}$ 的符合达到实验精度以内。这是量子力学第一次对 H₂ 基态结合能给出可与实验媲美的从头计算结果，在量子化学史上有里程碑意义——它明确证明了在 Born-Oppenheimer 近似下，不考虑相对论效应，Schrödinger 方程对 H₂ 的预测就能完全符合实验，排除了“量子力学对分子体系可能不够用”的疑虑。

6.6 激发态计算结果与实验比较（表 X）

对三个激发态 $^3\Sigma^+$ 、 $^1\Sigma^+$ 和 $^1\Sigma_g^+$ ，分别用 34、34 和 40 项波函数，在不同 R 值下重新对 α 进行变分优化，完整势能曲线数据分别列于原文表 VII、VIII 和 IX。两个吸引力性激发态($^1\Sigma^+$ 和 $^1\Sigma_g^+$)与基态的平衡距离及能量的计算值与实验值对比如表 X 所示。

激发态的符合程度明显差于基态，这在预期之中。在分子轨道近似中， $^1\Sigma^+$ 和 $^3\Sigma^+$ 态由 $1\sigma g 1\sigma u$ 表示， $^1\Sigma_g^+$ 态由 $1\sigma g 2\sigma g$ 加上少量 $1\sigma u^2$ 混入表示。对这类态，使用两个不同 α 值的波函数应有大幅改善；换言之，对于单一 α ，所使用的展开长度可能仍不够充分。基态与三个激发态的势能曲线绘于图 2（原文）。

【表 X】计算与实验平衡距离（Å）及能量（相对于两个正常 H 原子，eV）的比较

态	$^1\Sigma_g^+$ (基态)	$^1\Sigma^+$	$^1\Sigma_g^+$ (激发)
E_计算 (eV)	-4.7467	6.6892	7.7153
E_实验 (eV)	-4.7466	6.6220	7.6586
Re_计算 (Å)	0.74127	1.258	1.095
Re_实验 (Å)	0.74116	1.2926	1.012

【批判性追问】 激发态的偏差 ($^1\Sigma^+$ 能量偏高 0.067 eV, R_e 偏短 0.035 Å) 远大于基态，且方向一致——都是能量偏高、键长偏短。这种系统性偏差不像随机误差，更像是结构性缺陷。作者把原因归结为“单一 α 不够用”，这个判断大概是对的： $^1\Sigma^+$ 和 $^1\Sigma_g^+$ 激发态在分子轨道近似里分别由 $1\sigma g 1\sigma u$ 和 $1\sigma g 2\sigma g$ 表示，这两类轨道的最优衰减参数本来就不同，硬要用一个 α 兼顾，展开长度再大也有瓶颈。不过文章没有给出改用两个 α 能提升多少的估算，这个缺口后来由 Wolniewicz (1966) 才真正填上。

6.7 SCF 的系统性失效（表 XIII、图 3、4）

基态计算与实验解离能的符合程度出奇地好；严格来说，这种良好符合应当在对有限核质量作出适当修正之后才会出现。符合程度之好表明，该修正在 R_e 处与无穷分离极限处几乎相同——而后者已知为 0.0148 eV。Van Vleck¹⁴ 曾用近似波函数计算该修正，得到 0.0141 eV。因此，我们的良好符合在一定程度上应视为偶然，直到利用精确电子-振动波函数对该修正作出精确计算为止——而这已超出本文研究范围。SCF 9 项函数给出 $D_e = 3.636$ eV，**低估约 1.11 eV (约 23%)**。关联能在 R_e 处约 0.041 a.u. ≈ 1.12 eV，随 R 增大显著增加，在解离极限处发散。

【物理洞见】 SCF 在解离极限彻底失效有一个很直观的物理原因： $R \rightarrow \infty$ 时，真实 H_2 应该解离成两个中性 H 原子，波函数应趋向纯共价型 $\psi_{1s}(1)\psi_{1s}(2)$ 。但闭壳层 RHF 的单行列式波函数在大 R 处会等权混入 H^+H^- 型的离子组态，而後者的能量比正确的解离极限高出约 14.4 eV (H^+ 和 H^- 的能量差)！这就导致 SCF 势能曲线在大 R 处无法正确平坦化，反而会翘起来。图 3、4 里 SCF 曲线随 R 增大越来越偏离精确曲线，就是这个原因。现代量子化学里用多参考方法 (CASSCF、MRCI) 或自旋翻转方法来解决这个“解离问题”。

【现代联系】 关联能在 R_e 处约 1.12 eV，量级和现代文献对 H_2 “动态关联能”的定义完全对得上。图 6 里一个有意思的现象是， H_2 和 He_2^{++} 的关联能曲线以 ZR 为横坐标时形状非常相似，暗示关联能有某种“按核电荷归一化”的普适行为——这和 DFT 里局域密度近似 (LDA) 的核心假设 (关联能密度只依赖于局域电子密度，具有一定普适性) 有内在联系，可以说是 LDA 思想的早期数值支持。

6.8 He_2^{++} 分子离子（表 XI）

我们还计算了 He_2^{++} 分子离子的势能曲线，结果列于原文表 XI (40 项波函数, α 对各 R 值优化)。对 $R > 1.34$ a.u. 的情形， α 随 R 的变化略显不规律，可能是因为这些 R 值下的最优 α 是外插结果而非内插结果，有待进一步计算。

6.9 SCF 计算结果（表 XII–XIV）

SCF 计算遵循与精确波函数计算相同的模式。从 $R = 1.4$ 处的 5 项 SCF 函数出发，逐步增至 9

项（原文表 XII）。注意 9 项函数的轨道尖点值仅在第四位小数处偏离正确值 -1，这意味着通过展开法得到的 9 项 SCF 函数等价于精确到四位小数的 Hartree-Fock 积分-微分方程解。对不同 R 值重新优化 α ，SCF 能量列于原文表 XIII (H_2) 和表 XIV (He_2^{++})。

H_2 和 He_2^{++} 基态的总电子能量曲线（SCF 函数与 40 项展开）绘于图 3 (H_2) 和图 5 (He_2^{++})。对于 H_2 ，当 $R > 4.0$ a.u. 时，40 项函数的结合能曲线变得劣于 CI 函数，原因在于我们的波函数是 ξ 和 η 的多项式，在 R 增大时需要越来越多的项才能趋近正确的渐近形式：

$$\exp[-\frac{1}{2}R(\xi_1+\xi_2)] \cosh[\frac{1}{2}R(\eta_1-\eta_2)]$$

【物理洞见】 H_2 和 He_2^{++} 的等电子关系是个优美的物理对称性：两者都有两个电子和两个正电荷中心，只是核电荷 Z 不同。从图 6 可以看到，把关联能对 ZR 作图，两条曲线形状高度相似，暗示关联能存在某种 Z 标度律。这和 He 原子的 $1/Z$ 微扰展开思想有一脉相承的联系——关联效应在很大程度上可以通过核电荷归一化后的坐标来统一描述，和具体的化学元素关系不大。

SCF 结果差于精确结果有两个重要原因：其一，关联能（即 SCF 能量与精确能量之差）预期随体系的连续或小幅有限物理变化而平滑变化（通常变化很小）；对关联能在若干代表性情形下进行仔细研究，有可能大幅超越 SCF 计算精度进行能量预测。其二，不显含电子间距的算符（特别是电荷分布和电矩）的期望值，或许可以从 SCF 函数较可靠地预测。

6.10 关联能与期望值的比较（表 XV–XVI）

原文表 XV 第二、三列及图 6 比较了 H_2 和 He_2^{++} 的关联能：由于 SCF 波函数不能正确描述解离，它在大 R 处成为很差的近似，关联能显著增大。 H_2 和 He_2^{++} 的关联能曲线仅在以 ZR 而非 R 为横坐标时才非常相似。表 XV 后四列比较了用 28 项精确函数和 9 项 SCF 函数所得的 $\langle r^2 \rangle$ 和 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ 。图 7（原文）将 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ 的三条曲线（SCF 函数、James-Coolidge 5 项函数、本文 28 项函数）加以对比；横线标示零点振动的经典振动“扫掠”范围。

此外，我们还用 CI 叠加波函数（ $\mu=0$ ，并引入 $\pi g \pi g'$ 和 $\pi u \pi u'$ 项）进行了一定范围的探索，与 Hagstrom¹⁶ 几乎同时独立地完成了类似计算，两者结果吻合良好。表 XVI 汇集了这些计算中的主要结果，并与 SCF 函数及显含 r_{12} 的波函数结果进行了对比。

【表 XVI】 H_2 基态 ($R = 1.4$) 用各种波函数计算的能量及若干期望值

项数	项的类型 (偶 η /奇 $\eta/\cos\phi/r_{12}/r_{12}^2$)	D (eV)	$\langle r^2 \rangle$	$\langle 3z^2 - r^2 \rangle$	$\langle r_{12}^{-1} \rangle$	r_{12}	ξ
21	偶 η	3.8981	2.6160	—	0.6368	2.0709	2.2338
27	偶 η + 奇 η	4.3789	2.5723	—	0.6077	2.1337	2.2197
40	偶 η + 奇 η + r_{12}	4.6924	—	—	—	—	—
5	偶 η + 奇 η + r_{12}	4.6697	2.4609	0.4823	0.5938	—	2.1917
15	偶 η + 奇 η + r_{12}	4.7371	—	—	0.5876	2.1694	2.2114
24	偶 η + 奇 η + r_{12}	4.7435	—	—	0.5873	2.1703	2.2128
12	偶 η + 奇 η + r_{12} + r_{12}^2	4.7397	2.5347	0.5227	—	—	—
20	同上	4.7431	2.5408	0.5201	—	—	—
28	同上	4.7443	2.5430	0.5157	—	—	—
40	同上	4.7465	—	—	0.5074	—	2.2127
5 项 SCF	—	3.6344	—	—	0.6586	2.0394	2.2222
9 项 SCF	—	3.6360	2.5736	0.4867	—	—	—

七、图注（原文图 1—7 的翻译）

【图 1】最优指数 α 关于 R 的函数，分别对应 H_2 的 $^1\Sigma_g^+$ 基态、 $^3\Sigma_u^+$ 激发态和 $^1\Sigma_u^+$ 激发态。横轴为核间距 R (a.u.)，纵轴为最优 α 值。

【图 2】 H_2 的计算势能曲线。横轴为 R (a.u.)，纵轴为能量 E (eV)；四条曲线分别对应 $^1\Sigma_g^+$ 基态（最深势阱）、 $^1\Sigma_u^+$ 吸引态、 $^3\Sigma_u^+$ 排斥态和 $^1\Sigma_g^+$ 激发态。

【图 3】 H_2 基态的总电子能量曲线，分别由 SCF 函数和 40 项展开计算所得。横轴为 R (a.u.)，纵轴为总电子能量 E (a.u.)；两条曲线在小 R 处接近，在大 R 处分离。

【图 4】 H_2 基态结合能曲线 (D , eV)，分别由 SCF 函数、CI（组态相互作用）函数和 40 项展开计算所得。40 项展开在 $R < 4$ a.u. 时优于 CI；超过 $R = 4$ a.u. 后 CI 更好。

【图 5】 He_2^{2+} 基态势能曲线 (D , eV)，分别由 SCF 函数、CI 函数和 40 项展开计算所得。

【图 6】 H_2 和 He_2^{2+} 的关联能曲线 (E_{corr} , a.u.)，横轴为 ZR (a.u.)，两者关联能在此坐标下形状相近。Re 处用星号标出。

【图 7】 $\langle 3z^2 - r^2 \rangle$ (a.u.) 关于 R (a.u.) 的期望值曲线，三条曲线分别对应 SCF 函数（最低）、James-Coolidge 5 项展开（中间）和本文 28 项展开（最高）；水平线标示零点振动的经典振幅范围。

八、总体评述

【历史背景】 这篇文章在量子化学史上的地位很特殊。50 项 James-Coolidge 展开达到实验精度，证明了在 Born-Oppenheimer 近似下 Schrödinger 方程对 H_2 的完备性，树立了一个持续数十年的计算基准。更戏剧性的是：1968 年 Kolos 和 Wolniewicz 进一步修正计算（加入有限核质量和绝热效应后），发现计算值和实验值之间有约 0.4 cm^{-1} 的残差，而且方向是计算值比实验值低。他们认为是实验有误，催促实验物理学家 Herzberg 重新测量——最终实验修正了自己，计算值被证实是对的。这是量子化学计算首次“纠正”实验测量的案例，也是对本文精度的最终肯定。

【现代联系】 今天的高精度量子化学 (F12-CCSD(T)、FCI、MRCI) 在方法论上和本文一脉相承：显含电子间距、用维里定理或其他物理约束作内部一致性检验、用精确解标定近似方法的误差。 H_2 仍然是检验新方法的标准体系之一，这个传统直接延续自本文。本文的核心贡献不只是给出了 H_2 的精确能量，更重要的是系统建立了“精确计算 vs. 近似方法”的比较框架，这一框架在今天的量子化学研究中无处不在。

【批判性追问】 本文最主要的局限是停留在固定核构型的电子波函数层面，没有计算零点能和振动-转动修正，也没有考虑相对论效应和 QED 修正。作者也坦承基态解离能与实验的“惊人好符合”可能有误差抵消的成分。完整的从头算分子光谱计算——包含非 Born-Oppenheimer 效应、QED 效应——直到 2000 年代才由 Pachucki 等人完成，将 H_2 的计算精度推进到 10^{-9} a.u. 量级。从这个角度看，本文算是这条计算精度不断精进的长征路上的第一个重要里程碑。

参考文献

1. H. M. James and A. S. Coolidge, J. Chem. Phys. 1, 825 (1933).
2. R. D. Present, J. Chem. Phys. 3, 122 (1935).
3. A. S. Coolidge, H. M. James, and R. D. Present, J. Chem. Phys. 4, 193 (1936).
4. A. S. Coolidge and H. M. James, J. Chem. Phys. 6, 730 (1938).
5. H. M. James and A. S. Coolidge, Astrophys. J. 87, 438 (1938).
6. W. Kolos and C. C. J. Roothaan, Revs. Modern Phys. 32, 205 (1960).
7. P. O. Löwdin (私人通讯)。
8. C. A. Coulson, Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 204 (1938).

9. J. H. Van Vleck, Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities, Oxford Univ. Press (1932).
10. E. R. Cohen and J. W. DuMond, Handbuch der Physik, Springer-Verlag, Vol. 35, p. 82 (1957).
11. J. C. Slater, J. Chem. Phys. 1, 687 (1933).
12. G. Herzberg, Spectra of Diatomic Molecules, D. Van Nostrand (1950).
13. G. Herzberg and L. L. Howe, Can. J. Phys. 37, 636 (1959).
14. J. H. Van Vleck, J. Chem. Phys. 4, 327 (1936).
15. C. C. J. Roothaan and A. W. Weiss, Revs. Modern Phys. 32, 194 (1960); A. D. McLean, A. W. Weiss and M. Yoshimine, ibid. p. 211.
16. S. Hagstrom (未发表)。